

Timoshenko 樑 (Timoshenko Beam) 有限元素 分析與驗證報告

Finite Element Analysis Team

2026 年 3 月 27 日

1 問題描述與參數設定 (Problem Description & Parameters)

本報告針對 Timoshenko 樑（含剪力形變與旋轉慣量效應）進行有限元素分析，以驗證靜態彎曲、屈曲與自由震動的正确性。根據 MATLAB Codes for Finite Element Analysis (Ferreira 2009) 之設定，本模型採用以下基本物理與幾何參數：

- 楊氏模數 (Young's modulus, E): 210 GPa
- 波松比 (Poisson's ratio, ν): 0.3
- 剪力模數 (Shear modulus, G): $G = E/2(1 + \nu) \approx 80.77$ GPa
- 樑長度 (Length, L): 10 m
- 截面面積 (Area, A): 0.02 m^2
- 慣性矩 (Moment of inertia, I): $10 \times 10^{-5} \text{ m}^4$
- 剪力修正係數 (Shear correction factor, κ): $5/6$
- 密度 (Density, ρ): 1.0 (歸一化參數供頻率比對)
- 均布載重 (Uniform load, q): 1000 N/m (用於靜態分析)
- 網格劃分 (Elements): 三個模型均採用 20 ~ 100 個元素

2 理論基礎與數值方法對比 (Methodology Comparison)

本研究將解析理論解與有限元素法 (FEM) 進行對比。Timoshenko 樑理論與傳統 Euler-Bernoulli 理論的最大差異在於考慮了截面的剪力形變 (γ) 與旋轉慣量效應。

2.1 Timoshenko 樑理論完整推導

以下為 Timoshenko 樑理論的完整數學推導過程，採用無鎖定 (Locking-Free) 有限元素公式。

鐵摩辛柯樑理論是對歐拉-伯努力樑 (Euler-Bernoulli beam) 理論的延伸，能同時考慮剪力變形與截面轉動所造成的彎曲效應。它對厚樑、或高頻振動等情況特別重要。

其運動學假設為：截面在變形後仍保持平面，但不一定仍與樑的縱向軸線保持垂直。控制方程涉及兩個相互獨立的未知量：橫向位移 $w(x)$ 與截面轉角 $\phi(x)$ 。

剪力鎖定是有限元素分析中的一種數值人為效應。當對具有顯著剪力變形的問題使用標準低階元素時，常會出現此現象。

成因：當樑非常細長（薄）時，元素難以正確表示「純彎曲」狀態；剪應變被人為地限制為非零，導致結構回應出現「鎖住」且過度剛硬 (overly stiff)。

影響：隨著網格細化，計算得到的位移會趨近於零，而非正確解；對薄樑尤其嚴重。為了克服剪力鎖定，已發展出多種進階公式。本專案採用：

- **降階積分 (Reduced Integration)：**對元素剛度矩陣中的剪力項採用較低階的積分規則。
- **混合式公式 (Mixed Formulations)：**將位移場與應力 / 應變場視為彼此獨立的未知量。

屈曲分析可由「位能駐值原理」(principle of stationary potential energy) 出發。樑在軸向壓縮力 P 作用下，其總位能 Π 由應變能 U 與外力位能 V 所構成。

$$\Pi = U - V \quad (1)$$

彎曲應變能 (U_b)：由彎曲造成的儲能。

$$U_b = \frac{1}{2} \int_0^L EI \phi_{,x}^2 dx \quad (2)$$

其中 E 為楊氏模數， I 為截面二次矩， ϕ 為截面轉角。

剪力應變能 (U_s)：由剪力變形造成的儲能。

$$U_s = \frac{1}{2} \int_0^L kAG(w_{,x} - \phi)^2 dx \quad (3)$$

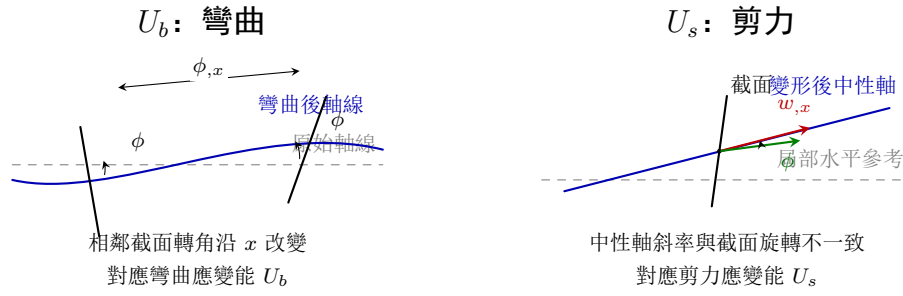


图 1: 彎曲應變能 U_b 與剪力應變能 U_s 的幾何意義示意圖

其中, k 為剪力修正係數, A 為截面面積, G 為剪力模數, w 為橫向位移。

$$\gamma = w_{,x} - \phi \quad (4)$$

Engesser 假設

外力位能:

$$V_E = \frac{1}{2} \int_0^L P w_{,x}^2 dx \quad (5)$$

總位能:

$$\Pi_E = \frac{1}{2} \int_0^L (EI \phi_{,x}^2 + kAG(w_{,x} - \phi)^2 - P w_{,x}^2) dx \quad (6)$$

位能駐值條件:

$$\delta \Pi_E = \delta \frac{1}{2} \int_0^L (EI \phi_{,x}^2 + kAG(w_{,x} - \phi)^2 - P w_{,x}^2) dx = 0 \quad (7)$$

對 w 的弱式:

$$\int_0^L (\delta w_{,x} kAG w_{,x} - \delta w_{,x} kAG \phi - \delta w_{,x} P w_{,x}) dx = 0 \quad (8)$$

對 ϕ 的弱式:

$$\int_0^L (\delta \phi_{,x} EI \phi_{,x} - \delta \phi kAG w_{,x} + \delta \phi kAG \phi) dx = 0 \quad (9)$$

Haringx 假設

外力位能:

$$V_H = \frac{1}{2} \int_0^L P (w_{,x}^2 - \gamma^2) dx \quad (10)$$

總位能:

$$\Pi_H = \frac{1}{2} \int_0^L (EI \phi_{,x}^2 + kAG \gamma^2 - P (w_{,x}^2 - \gamma^2)) dx \quad (11)$$

位能駐值條件：

$$\delta \Pi_H = \delta \frac{1}{2} \int_0^L (EI \phi_{,x}^2 + kAG \gamma^2 - P(w_{,x}^2 - \gamma^2)) dx = 0 \quad (12)$$

對 w 的弱式：

$$\int_0^L \delta w_{,x} (kAG w_{,x} - (kAG + P)\phi) dx = 0 \quad (13)$$

對 ϕ 的弱式：

$$\int_0^L (\delta \phi_{,x} EI \phi_{,x} - \delta \phi (kAG + P) w_{,x} + \delta \phi (kAG + P) \phi) dx = 0 \quad (14)$$

共同的有限元素近似

將樑域離散成有限元素，並以形狀函數近似場變量 w 與 ϕ 。

$$w \approx w^h = \sum_{I=1}^{n_w} N_I(x) w_I \quad (15)$$

$$\phi \approx \phi^h = \sum_{J=1}^{n_\phi} N_J(x) \phi_J \quad (16)$$

其導數近似為：

$$w_{,x} \approx w_{,x}^h = \sum_{I=1}^{n_w} N_{I,x}(x) w_I \quad (17)$$

$$\phi_{,x} \approx \phi_{,x}^h = \sum_{J=1}^{n_\phi} N_{J,x}(x) \phi_J \quad (18)$$

離散後的特徵值問題

將上述共同近似分別代入 Engesser 與 Haringx 的弱式，即可得到離散後的特徵值問題：

Engesser 幾何剛度形式：

$$[\mathbf{K} - P\mathbf{K}_G^{(E)}] \{\mathbf{d}\} = \{\mathbf{0}\}, \quad \mathbf{K}_G^{(E)} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ww}^G & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (19)$$

Haringx 幾何剛度形式：

$$[\mathbf{K} - P\mathbf{K}_G^{(H)}] \{\mathbf{d}\} = \{\mathbf{0}\}, \quad \mathbf{K}_G^{(H)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{K}_{w\phi}^{G,H} \\ \mathbf{K}_{\phi w}^{G,H} & -\mathbf{K}_{\phi\phi}^{G,H} \end{bmatrix} \quad (20)$$

其中各元素剛度子矩陣定義為：

$$K_{ww,IJ} = \int_0^L kAG N_{I,x} N_{J,x} dx \quad (21)$$

$$K_{\phi\phi,II} = \int_0^L (EIN_{I,x}N_{J,x} + kAGN_I N_J) dx \quad (22)$$

$$K_{w\phi,II} = - \int_0^L kAGN_{I,x}N_J dx, \quad K_{\phi w,II} = - \int_0^L kAGN_I N_{J,x} dx \quad (23)$$

$$K_{ww,II}^G = \int_0^L N_{I,x}N_{J,x} dx \quad (24)$$

$$K_{w\phi,II}^{G,H} = \int_0^L N_{I,x}N_J dx, \quad K_{\phi w,II}^{G,H} = \int_0^L N_I N_{J,x} dx, \quad K_{\phi\phi,II}^{G,H} = \int_0^L N_I N_J dx \quad (25)$$

全域剛度矩陣由各元素貢獻組裝而成。臨界屈曲荷載 P_{cr} 是使得總位能的二次變分不再為正定的最小 P ，因此會導出一個特徵值問題。

2.2 靜態彎曲位移公式推導

本節詳細說明 Timoshenko 樑靜態彎曲分析中，總位移公式 $w = w_b + w_s$ 的推導過程、精確解與有限元素近似階數。

2.2.1 Timoshenko 樑理論的基本假設 Timoshenko 樑理論放寬了 Euler-Bernoulli 理論的「平面保持平面且垂直於中性軸」假設：

- 截面在變形後仍保持平面，但不一定與中性軸垂直
- 座標與指標記號：空間座標採 (x, y, z) ，分量指標採 (k, l)
- 位移場定義為：
 - 軸向位移： $u_1(x, y) = u_x(x, y) = y\theta(x)$
 - 橫向位移： $u_2(x, y) = u_y(x, y) = w(x)$
 - 厚度向位移： $u_3(x, y, z) = u_z(x, y, z) = 0$

其中 $\theta(x)$ 是截面旋轉角度， $w(x)$ 是中性軸的橫向位移。在本小節中， θ 的角色等同於前文常用的 ϕ ，僅符號記號不同。

2.2.2 應變分析 由位移場可求得應變：

$$\varepsilon_{kl} = \frac{1}{2} (u_{k,l} + u_{l,k}) \quad (26)$$

- 彎曲應變（正應變，張量形式）：

$$\varepsilon_{xx} = u_{x,x} = y\theta_{,x}$$

• 剪力應變（張量形式）：

$$2\varepsilon_{xy} = u_{x,y} + u_{y,x} \equiv \gamma_{xy} = w_{,x} - \theta$$

其中逗號下標表示對座標分量微分（例如 $u_{x,x}$ 表示 u_x 對 x 的偏導）。在本節採用樑理論常用轉角符號慣例，使剪力應變統一寫為 $\gamma_{xy} = w_{,x} - \theta$ 。

2.2.3 應變能 總應變能包含彎曲與剪力兩部分。

$$U = \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^L EI (\theta_{,x})^2 dx}_{U_b} + \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^L \kappa AG (w_{,x} - \theta)^2 dx}_{U_s}$$

2.2.4 位移分解、精確解與階數 (a) FEM 分解插值：為了建立有限元素離散式，本節先以二節點 Timoshenko 樑元素描述 w_b 、 w_s 與形狀函數的關係。令自然座標 $\xi \in [-1, 1]$ ，其線性形狀函數為

$$N_1(\xi) = \frac{1 - \xi}{2}, \quad N_2(\xi) = \frac{1 + \xi}{2} \quad (27)$$

完成元素座標映射後，文中亦可簡寫為 $N_1(x)$ 、 $N_2(x)$ 。對應的元素自由度向量取為

$$\mathbf{d}_e = [w_1, \theta_1, w_2, \theta_2]^T \quad (28)$$

若將總撓度拆為彎曲與剪切兩部分，則可於元素內寫為

$$w_b^h(x) = N_1(x)w_{b1} + N_2(x)w_{b2} \quad (29)$$

$$w_s^h(x) = N_1(x)w_{s1} + N_2(x)w_{s2} \quad (30)$$

$$w^h(x) = w_b^h(x) + w_s^h(x) \quad (31)$$

整理後可得

$$w^h(x) = N_1(x)(w_{b1} + w_{s1}) + N_2(x)(w_{b2} + w_{s2}) \quad (32)$$

$$w^h(x) = N_1(x)w_1 + N_2(x)w_2, \quad w_1 = w_{b1} + w_{s1}, \quad w_2 = w_{b2} + w_{s2} \quad (33)$$

$$\theta^h(x) = N_1(x)\theta_1 + N_2(x)\theta_2 \quad (34)$$

其中 w_b^h 與 w_s^h 僅用來表示元素內的彎曲與剪切撓度貢獻，並非另外引入新的獨立自由度。其導數近似為

$$w_{,x}^h(x) = N_{1,x}(x)w_1 + N_{2,x}(x)w_2 \quad (35)$$

$$\theta_{,x}^h(x) = N_{1,x}(x)\theta_1 + N_{2,x}(x)\theta_2 \quad (36)$$

因此元素內的剪應變可寫為

$$\gamma^h(x) = w_{,x}^h(x) - \theta^h(x) \quad (37)$$

$$\gamma^h(x) = \begin{bmatrix} N_{1,x}(x) & -N_1(x) & N_{2,x}(x) & -N_2(x) \end{bmatrix} \mathbf{d}_e \quad (38)$$

依此插值，彎曲與剪切對應的能量項分別為

$$U_b = \frac{1}{2} \int_0^L EI (\theta_{,x}^h)^2 dx \quad (39)$$

$$U_s = \frac{1}{2} \int_0^L \kappa AG (w_{,x}^h - \theta^h)^2 dx \quad (40)$$

(b) 連續體精確解：在 Ferreira 第 10 章第 10.2 節中，均布載重記為 P ；本報告統一以 q 表示，因此此處採 $P \equiv q$ 。依據其對應之 Timoshenko 樑精確解，總撓度仍可寫為

$$w(x) = w_b(x) + w_s(x) \quad (41)$$

其中對於簡支樑 (SS)，彎曲與剪切分量分別為

$$w_b(x) = \frac{q x (L^3 - 2Lx^2 + x^3)}{24EI} \quad (42)$$

$$w_s(x) = \frac{q x (L - x)}{2\kappa GA} \quad (43)$$

故其精確解可寫為

$$w(x) = \frac{q x (L^3 - 2Lx^2 + x^3)}{24EI} + \frac{q x (L - x)}{2\kappa GA}, \quad (44)$$

$$w_{\max} = w\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{5qL^4}{384EI} + \frac{qL^2}{8\kappa GA}$$

對於懸臂樑 (CF)，彎曲與剪切分量分別為

$$w_b(x) = \frac{q x^2 (6L^2 - 4Lx + x^2)}{24EI} \quad (45)$$

$$w_s(x) = \frac{q x (2L - x)}{2\kappa GA} \quad (46)$$

故其精確解可寫為

$$w(x) = \frac{q x^2 (6L^2 - 4Lx + x^2)}{24EI} + \frac{q x (2L - x)}{2\kappa GA}, \quad (47)$$

$$w_{\max} = w(L) = \frac{qL^4}{8EI} + \frac{qL^2}{2\kappa GA}$$

(c) 階數說明：需特別區分「精確解」與「二節點 FEM 近似」兩個層次。在連續體精確解中， $w_b(x)$ 為四次多項式， $w_s(x)$ 為二次多項式，因此 $w(x) = w_b(x) + w_s(x)$ 仍由四次項主導，屬四次多項式。相對地，在二節點線性元素內， $N_1(x)$ 與 $N_2(x)$ 均為一次形狀函數，所以 $w_b^h(x)$ 、 $w_s^h(x)$ 與 $w^h(x)$ 在單一元素內皆為一次函數。

量	精確解階數	二節點 FEM 元素內階數
w_b	四次多項式	一次函數
w_s	二次多項式	一次函數
w	四次多項式	一次函數

因此，式 $w = w_b + w_s$ 在本節同時具有兩個層次的意義：在連續體層級，它對應彎曲與剪切精確解的疊加；在有限元素層級，它則對應由 $N_1(x), N_2(x)$ 所插值得到的元素內近似場。下文的靜態彎曲基準對比即以這些精確解作為對照基準。

2.2.1 靜態彎曲基準（表 10.1）

誤差定義（表 10.1）：本表最後一欄的 Field L2(%) 採真正的全域場積分誤差。比較時以 FEM 的 100 個元素作為共同分割，在每個元素上使用 5-point Gauss 積分，同時計算解析位移場 $w_{exact}(x)$ 與有限元素位移場 $w_h(x)$ ，定義為

$$\varepsilon_{L^2}(\%) = \frac{\left(\int_0^L (w_h - w_{exact})^2 dx \right)^{1/2}}{\left(\int_0^L w_{exact}^2 dx \right)^{1/2}} \times 100\% \quad (48)$$

其中 w_h 由二節點線性形狀函數在元素內重建，而 w_{exact} 由閉式公式直接評估。文獻表中的 Exact 與 Present 皆屬單值結果；其中 Present 對應 MATLAB 程式於 100 個元素下的數值結果，因此二者不再納入本表之 Field L2 計算。

案例	h/L	公式重算	FEM(100 元素)	Field L2(%)
SS	0.001	1.5625039	1.5622539	0.024962
	0.01	0.00156289	0.00156264	0.024959
	0.1	1.6015×10^{-6}	1.60125×10^{-6}	0.024559
CF	0.001	15.0000156	15.0000147	0.002741
	0.01	0.01500156	0.01500156	0.002738
	0.1	1.5156×10^{-5}	1.5156×10^{-5}	0.002695

表 1: 表 10.1: 靜態彎曲基準對比 (SS/CF, Field L2)

其中「同一觀測位置」對簡支樑 (SS) 為中心位移 $x = L/2$ ，對懸臂樑 (CF) 為端點位移 $x = L$ 。

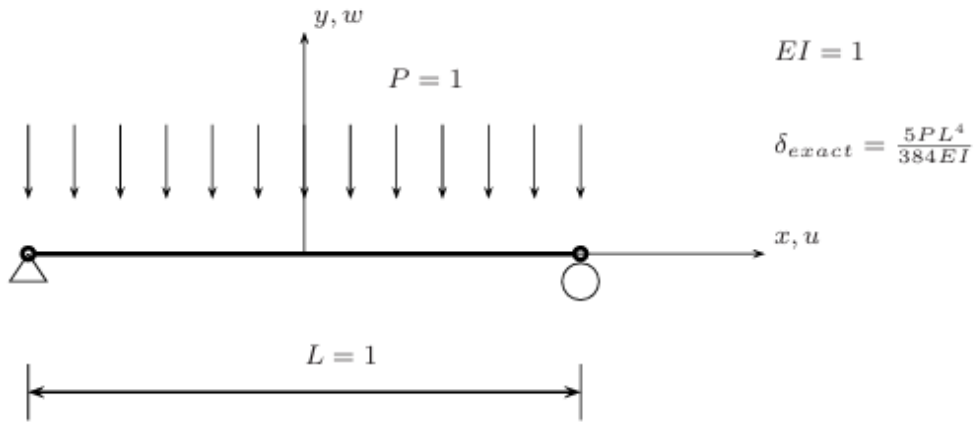


图 2: 表 10.1 對應案例示意圖

2.3 自由震動分析的解析解推導

本節詳細說明 Timoshenko 樑自由震動分析中，自然頻率的推導過程。與靜態分析不同，震動分析需要考慮慣性效應，包括平移慣性和旋轉慣性。

2.3.1 運動方程的推導 對於自由震動（無外力作用），樑的運動由拉格朗日方程描述。總動能 T 包含兩部分：

- 平移動能 (T_w)：來自橫向位移 $w(x, t)$

$$T_w = \frac{1}{2} \int_0^L \rho A w_{,t}^2 dx \quad (49)$$

- 旋轉動能 (T_ϕ)：來自截面轉角 $\phi(x, t)$

$$T_\phi = \frac{1}{2} \int_0^L \rho I \phi_{,t}^2 dx \quad (50)$$

其中， ρ 為密度， I 為慣性矩，逗號下標表示對對應座標分量微分。

2.3.2 震動控制方程 總位能 U 與靜態分析相同：

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L [EI (\phi_{,x})^2 + \kappa GA (w_{,x} - \phi)^2] dx \quad (51)$$

根據拉格朗日方程，對於廣義坐標 w 和 ϕ ：

$$(T_{,w,t})_{,t} - T_{,w} + U_{,w} = 0 \quad (52)$$

$$(T_{,\phi,t})_{,t} - T_{,\phi} + U_{,\phi} = 0 \quad (53)$$

代入動能和位能表達式，可得 Timoshenko 樑的自由震動控制方程：

$$\kappa GA (w_{,xx} - \phi_{,x}) = \rho A w_{,tt} \quad (54)$$

$$EI \phi_{,xx} + \kappa GA (w_{,x} - \phi) = \rho I \phi_{,tt} \quad (55)$$

2.3.3 頻率方程的推導 對於簡諧震動，假設解的形式為：

$$w(x, t) = \tilde{w}(x) e^{i\omega t}, \quad \phi(x, t) = \tilde{\phi}(x) e^{i\omega t} \quad (56)$$

其中 ω 為圓頻率。

代入控制方程，得到特徵值問題：

$$\kappa GA (\tilde{w}_{,xx} - \tilde{\phi}_{,x}) + \rho A \omega^2 \tilde{w} = 0 \quad (57)$$

$$EI \tilde{\phi}_{,xx} + \kappa GA (\tilde{w}_{,x} - \tilde{\phi}) + \rho I \omega^2 \tilde{\phi} = 0 \quad (58)$$

經過數學整理，可得 Timoshenko 樑的頻率方程。對於懸臂樑（固定端 $x = 0$ ，自由端 $x = L$ ），特徵值 β 滿足：

$$\beta^4 - \alpha \beta^2 - \gamma = 0 \quad (59)$$

其中：

$$\alpha = \frac{\rho A L^4}{EI}, \quad \gamma = \frac{\rho I L^2}{EI} \quad (60)$$

2.3.4 自然頻率公式 懸臂樑的前四階自然頻率為：

$$\omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A L^4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + \gamma \beta_n^2}} \quad (61)$$

簡支樑的自然頻率為：

$$\omega_n = \beta_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A L^4}} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 + (\gamma + \alpha) \beta_n^2}} \quad (62)$$

其中 β_n 由對應邊界條件的特徵方程求根決定；簡支樑可得到 $\beta_n = n\pi$ 的特例。

重要結論： Timoshenko 理論考慮了旋轉慣量效應，導致頻率低於 Euler-Bernoulli 理論的預測值。這個效應在高頻模態和厚樑中特別顯著。

2.4 自由震動分析的有限元素法推導

本節說明如何將自由震動問題離散化為有限元素形式。

2.4.1 質量矩陣的推導 使用與靜態分析相同的形狀函數近似場變量：

$$w \approx w^h = \sum_{I=1}^n N_I(x) w_I(t), \quad \phi \approx \phi^h = \sum_{I=1}^n N_I(x) \phi_I(t) \quad (63)$$

動能離散化為：

$$T = \frac{1}{2} \mathbf{d}^T \mathbf{M} \mathbf{d} \quad (64)$$

其中 $\mathbf{d} = [w_1, \phi_1, \dots, w_n, \phi_n]^T$ 為廣義位移向量， $\mathbf{M}$ 為總質量矩陣。

2.4.2 元素質量矩陣 對於兩節點 Timoshenko 樑元素，質量矩陣為：

$$\mathbf{M}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{ww} & \mathbf{M}_{w\phi} \\ \mathbf{M}_{\phi w} & \mathbf{M}_{\phi\phi} \end{bmatrix} \quad (65)$$

其中各子矩陣定義為：

$$M_{ww,IJ} = \int_0^{l_e} \rho A N_I N_J dx = \frac{\rho A l_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (66)$$

$$M_{\phi\phi,IJ} = \int_0^{l_e} \rho I N_I N_J dx = \frac{\rho I l_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (67)$$

$$M_{w\phi,IJ} = M_{\phi w,JI} = 0 \quad (68)$$

重要特性： Timoshenko 樑的質量矩陣包含兩個獨立的質量項：

- 平移質量矩陣： ρA （與桿件質量相關）
- 旋轉質量矩陣： ρI （與截面轉動慣量相關）

旋轉慣量項 ρI 是 Timoshenko 理論與 Euler-Bernoulli 理論的本質區別。

2.4.3 離散後的特徵值問題 將位能離散化後，質量矩陣與剛度矩陣均需由元素層級組裝為全域矩陣。此處 $\mathbf{M}$ 與 $\mathbf{K}$ 分別表示全域質量矩陣與全域剛度矩陣，而非單一元素矩陣 $\mathbf{M}_e$, $\mathbf{K}_e$ ：

$$\mathbf{M} = \sum_e \mathbf{A}_e^T \mathbf{M}_e \mathbf{A}_e, \quad \mathbf{K} = \sum_e \mathbf{A}_e^T \mathbf{K}_e \mathbf{A}_e \quad (69)$$

其中 $\mathbf{A}_e$ 為組裝算子，二節點 Timoshenko 樑元素自由度向量可寫為

$$\mathbf{d}_e = [w_1, \phi_1, w_2, \phi_2]^T \quad (70)$$

元素質量矩陣可分解為平移與旋轉兩部分：

$$\mathbf{M}_e = \mathbf{M}_e^{(w)} + \mathbf{M}_e^{(\phi)} \quad (71)$$

$$\mathbf{M}_e^{(w)} = \frac{\rho A l_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_e^{(\phi)} = \frac{\rho I l_e}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (72)$$

元素剛度矩陣可寫為

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{K}_b + \mathbf{K}_s \quad (73)$$

$$\mathbf{K}_b = \frac{EI}{l_e} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (74)$$

若採用

$$\mathbf{B}_s = \begin{bmatrix} -1/l_e & -1/2 & 1/l_e & -1/2 \end{bmatrix} \quad (75)$$

則

$$\mathbf{K}_s = \kappa G A l_e (\mathbf{B}_s^T \mathbf{B}_s) \quad (76)$$

因此自由震動問題的平衡方程為

$$\mathbf{M}\mathbf{d} + \mathbf{K}\mathbf{d} = 0 \quad (77)$$

代入諧波假設 $\mathbf{d}(t) = \mathbf{d}_0 e^{i\omega t}$ ，得到標準特徵值問題：

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\{\mathbf{d}\} = \{0\} \quad (78)$$

求解此特徵值問題即可得到系統的自然頻率 ω 和振型 $\{\mathbf{d}\}$ 。

2.4.1 自由震動基準（表 10.2–表 10.4）

模態（Mode）是什麼？ 在自由震動中，模態代表結構在某一固有頻率下的振動形狀。模態 1 是最低頻、形狀最平滑的第一振型；模態 2、模態 3 等屬高階振型，通常具有更多節點與更高曲率。

誤差定義（表 10.2–表 10.4）： 本節不再將單一特徵值誤差稱為 $L2$ ，而是直接對模態場做真正的全域積分比較。對任一參考場與有限元素場，先分別做

$$\hat{w} = \frac{w}{\left(\int_0^L w^2 dx\right)^{1/2}}, \quad \hat{\phi} = \frac{\phi}{\left(\int_0^L \phi^2 dx\right)^{1/2}} \quad (79)$$

再定義

$$\begin{aligned}\varepsilon_{L^2}^{(w)}(\%) &= \left(\int_0^L (\hat{w}_h - \hat{w}_{ref})^2 dx \right)^{1/2} \times 100\%, \\ \varepsilon_{L^2}^{(\phi)}(\%) &= \left(\int_0^L (\hat{\phi}_h - \hat{\phi}_{ref})^2 dx \right)^{1/2} \times 100\%\end{aligned}\tag{80}$$

其中 w_h, ϕ_h 由二節點 Timoshenko 梁元素在元素內重建, w_{ref}, ϕ_{ref} 由連續理論重建, 並在與 FEM 相同的元素分割上逐元素使用 16-point Gauss 積分。表 10.2 每列使用各自的元素分割; 表 10.3 與表 10.4 固定使用 40 個元素作為共同分割。文獻 PDF 中的 Exact、Present 與 40-element 數值僅保留為背景資訊, 不再作為本節 Field L_2 的積分基準。

(a) 表 10.2: 懸臂薄樑 (模態 1)

元素數	公式重算 ($\bar{\omega}$)	FEM($\bar{\omega}$)	Field $L_{2_w}(\%)$	Field $L_{2_\phi}(\%)$
1	3.516012	3.464099	17.1842	21.0912
2	3.516012	3.591812	5.9951	6.7889
5	3.516012	3.532401	1.0178	1.1475
10	3.516012	3.520258	0.2561	0.2890
50	3.516012	3.516185	0.0103	0.0116

表 2: 表 10.2(a): 懸臂薄樑模態 1 之連續場對比

(b) 表 10.2: 懸臂薄樑 (模態 2)

元素數	公式重算 ($\bar{\omega}$)	FEM($\bar{\omega}$)	Field $L_{2_w}(\%)$	Field $L_{2_\phi}(\%)$
1	22.034369	5.883488×10^6	129.8296	72.0518
2	22.034369	40.407496	15.4117	56.3273
5	22.034369	24.312587	5.4844	6.7706
10	22.034369	22.583125	1.3270	1.6242
50	22.034369	22.056049	0.0524	0.0641

表 3: 表 10.2(b): 懸臂薄樑模態 2 之連續場對比

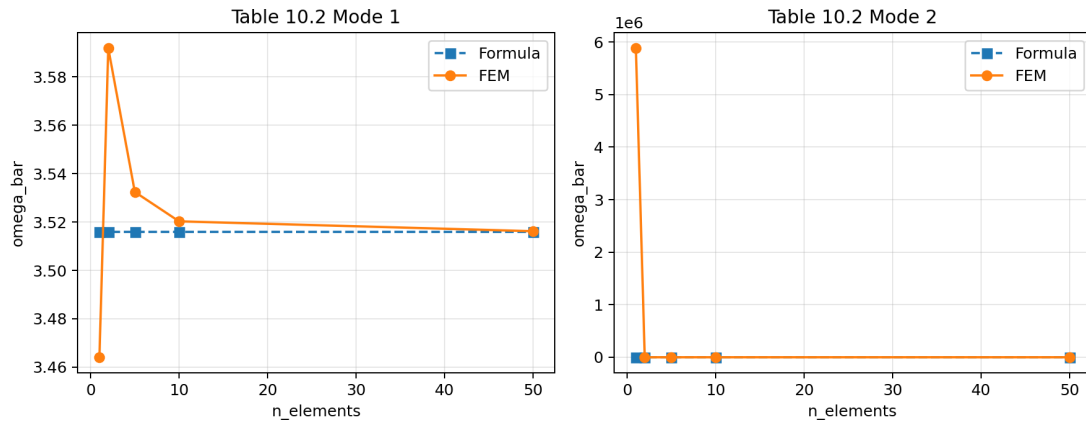
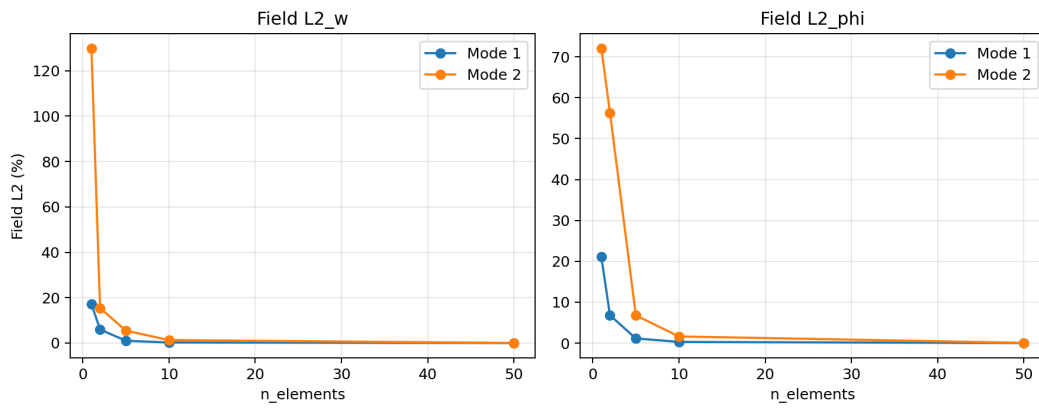


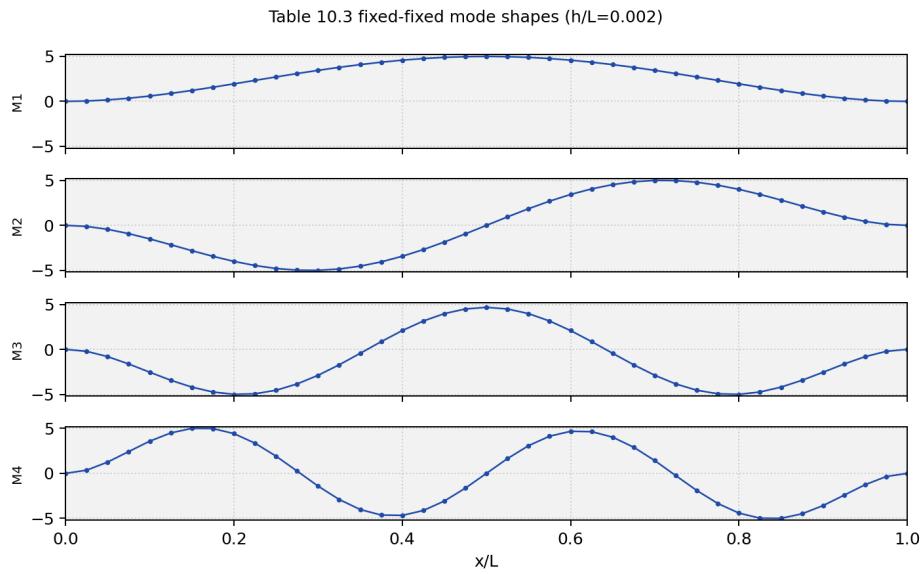
图 3: 表 10.2: 公式重算與 FEM 特徵值對比

图 4: 表 10.2: Field $L2_w$ 與 Field $L2_\phi$ 隨元素數變化

(c) 表 10.3: 固定-固定樑 (連續模態場對比 FEM 模態場) 說明: 固定-固定邊界在高階模態下會出現明顯分支交換, 特別是厚樑與高模態時, 特徵值雖仍可排序, 但對應之連續場與離散場相似度會快速下降, 因此 Field L2 會在模態 10 與模態 15 顯著增大。

表 10.3 子表 ($h/L = 0.002$)

模態	公式重算 (β)	FEM(β)	Field $L2_w$ (%)	Field $L2_\phi$ (%)
1	4.7300	4.7345	0.0890	0.1408
2	7.8530	7.8736	0.2093	0.2961
5	17.2766	17.4888	0.8725	1.0861
10	32.9704	34.4748	3.9232	4.3260
15	39.6014	53.7410	137.0637	150.4077

表 4: 表 10.3 ($h/L = 0.002$): 固定-固定樑模態場對比图 5: 表 10.3 模態形狀 ($h/L = 0.002$, 前 4 模態, FEM 橫向位移場)表 10.3 子表 ($h/L = 0.01$)

模態	公式重算 (β)	FEM(β)	Field $L2_w(\%)$	Field $L2_\phi(\%)$
1	4.7284	4.7330	0.0889	0.1408
2	7.8469	7.8675	0.2089	0.2960
5	17.2246	17.4342	0.8678	1.0833
10	39.0629	34.0944	136.0264	145.2058
15	40.9006	52.3517	131.8768	147.2959

表 5: 表 10.3 ($h/L = 0.01$): 固定-固定樑模態場對比表 10.3 子表 ($h/L = 0.1$)

模態	公式重算 (β)	FEM(β)	Field $L2_w(\%)$	Field $L2_\phi(\%)$
1	4.5795	4.5835	0.0827	0.1414
2	7.3312	7.3468	0.1821	0.2841
5	14.2324	14.3386	0.6946	1.0955
10	22.5735	23.0358	2.5862	4.3323
15	27.5690	27.3449	141.4214	141.4214

表 6: 表 10.3 ($h/L = 0.1$): 固定-固定樑模態場對比

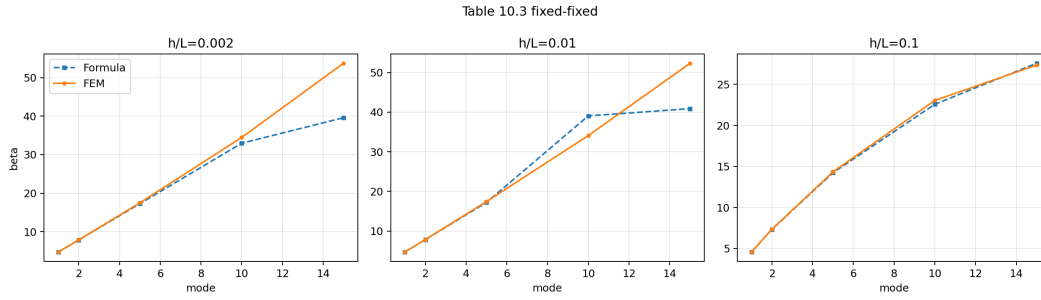


圖 6: 表 10.3: 公式重算與 FEM 特徵值對比 (按 h/L 分組)

(d) 表 10.4: 簡支樑 (連續模態場對比 FEM 模態場) 說明: 簡支樑之低至中階模態仍可維持很小的場誤差; 但厚樑且高模態時, 同樣會受到高階分支與 reduced-integration 元素頻譜差異影響, 因此模態 15 在 $h/L = 0.1$ 會出現明顯場差異。

表 10.4 子表 ($h/L = 0.002$)

模態	公式重算 (β)	FEM(β)	Field $L2_w(\%)$	Field $L2_\phi(\%)$
1	3.1416	3.1428	0.0230	0.0230
2	6.2831	6.2928	0.0922	0.0922
5	15.7066	15.8596	0.5853	0.5853
10	31.4053	32.6672	2.4702	2.4702
15	47.0880	51.5816	6.0551	6.0551

表 7: 表 10.4 ($h/L = 0.002$): 簡支樑模態場對比

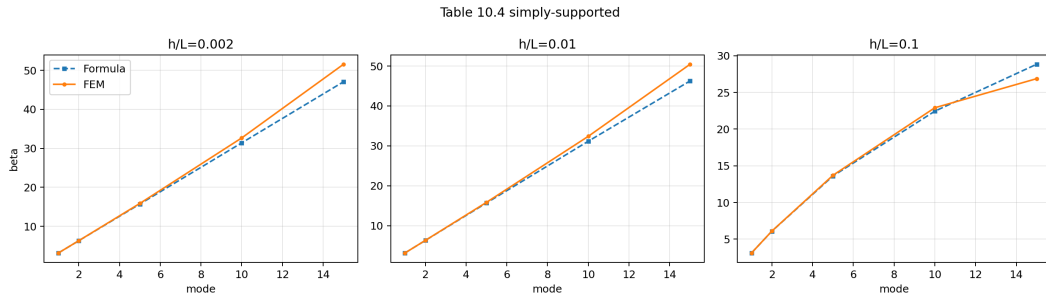
表 10.4 子表 ($h/L = 0.01$)

模態	公式重算 (β)	FEM(β)	Field $L2_w(\%)$	Field $L2_\phi(\%)$
1	3.1413	3.1425	0.0230	0.0230
2	6.2811	6.2908	0.0922	0.0922
5	15.6749	15.8267	0.5853	0.5853
10	31.1568	32.3806	2.4702	2.4702
15	46.2769	50.4566	6.0551	6.0551

表 8: 表 10.4 ($h/L = 0.01$): 簡支樑模態場對比

表 10.4 子表 ($h/L = 0.1$)

模態	公式重算 (β)	FEM(β)	Field $L2_w(\%)$	Field $L2_\phi(\%)$
1	3.1157	3.1169	0.0230	0.0230
2	6.0907	6.0993	0.0922	0.0922
5	13.6132	13.7089	0.5853	0.5853
10	22.4441	22.9117	2.4702	2.4702
15	28.8437	26.8779	141.4214	141.4214

表 9: 表 10.4 ($h/L = 0.1$): 簡支樑模態場對比图 7: 表 10.4: 公式重算與 FEM 特徵值對比 (按 h/L 分組)

2.5 屈曲臨界特徵值推導

(a) FEM 臨界屈曲特徵值推導

在屈曲問題中，除材料剛度外，尚需考慮軸力引致之幾何剛度。對二節點元素而言，屈曲分岔前採與 2.4.3 相同之元素剛度矩陣：

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{K}_b + \mathbf{K}_s, \quad \mathbf{K}_s = \kappa G A l_e (\mathbf{B}_s^T \mathbf{B}_s) \quad (81)$$

其中 $\mathbf{K}_b$ 為元素彎曲剛度矩陣，可寫為

$$\mathbf{K}_b = \frac{EI}{l_e} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (82)$$

其非零項集中於轉角自由度子塊，反映彎曲能主要由截面轉角差所貢獻。

屈曲分析的近似場變量與元素自由度向量採

$$w^h(x) = \sum_I N_I(x) w_I, \quad \phi^h(x) = \sum_I N_I(x) \phi_I, \quad \mathbf{d}_e = [w_1, \phi_1, w_2, \phi_2]^T \quad (83)$$

本文屈曲 benchmark 採 Engesser 的 ww 幾何剛度口徑（避免與 Haringx 幾何塊混淆），其元素幾何剛度矩陣定義為

$$\mathbf{K}_{G,e} = \int_0^{l_e} \mathbf{B}_g^T \mathbf{B}_g dx, \quad \mathbf{B}_g = \begin{bmatrix} N_{1,x} & 0 & N_{2,x} & 0 \end{bmatrix} \quad (84)$$

對線性二節點元素可得閉式 4x4 形式

$$\mathbf{K}_{G,e} = \frac{1}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (85)$$

元素層級可寫為 $\mathbf{K}_e$ 與 $\mathbf{K}_{G,e}$ ，組裝後得到全域矩陣

$$\mathbf{K} = \sum_e \mathbf{A}_e^T \mathbf{K}_e \mathbf{A}_e, \quad \mathbf{K}_G = \sum_e \mathbf{A}_e^T \mathbf{K}_{G,e} \mathbf{A}_e \quad (86)$$

因此，屈曲平衡方程可寫為廣義特徵值問題

$$(\mathbf{K} - P \mathbf{K}_G) \mathbf{d} = \mathbf{0} \quad (87)$$

其非零解條件為

$$\det(\mathbf{K} - P \mathbf{K}_G) = 0 \quad (88)$$

由上式求得特徵值序列 $P_1 < P_2 < \dots$ ，其中最小正根 P_1 定義為 FEM 臨界屈曲特徵值：

$$P_{cr}^{FEM} = P_1 \quad (89)$$

(b) PDF 參考臨界值推導（Euler 有效長度 + 無因次口徑）

依工程基準之有效長度寫法，PDF 參考臨界屈曲特徵值採

$$P_{cr}^{PDF} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \quad (90)$$

其中 K 為有效長度係數。常見邊界條件為

$$\text{pinned-pinned: } K = 1, \quad \text{fixed-fixed: } K = 0.5 \quad (91)$$

同一結果亦可寫成無因次特徵值形式

$$\bar{P}_{cr} = \frac{P_{cr} L^2}{EI} = \beta_n^2 \quad (92)$$

故實際臨界值可由無因次值回推為

$$P_{cr} = \bar{P}_{cr} \frac{EI}{L^2} \quad (93)$$

綜上，表 10.5 中之 pinned-pinned 與 fixed-fixed 參考臨界值可分別由上述 P_{cr}^{PDF} 口徑取得，並與 FEM 求得之 P_{cr}^{FEM} 進行同一尺度比較。

2.5.1 屈曲基準 (表 10.5)

說明：表 10.5 的 Field L2 僅對第一屈曲模態定義，因為主表本來只列第一臨界載重。參考場使用連續公式

$$P_{cr} = \frac{EI\lambda^2}{1 + \frac{EI\lambda^2}{\kappa GA}} \quad (94)$$

其中 pinned-pinned 取 $\lambda = \pi/L$ ，fixed-fixed 取 $\lambda = 2\pi/L$ ；轉角場則由

$$\phi_{ref}(x) = \left(1 - \frac{P_{cr}}{\kappa GA}\right) w'_{ref}(x) \quad (95)$$

重建。

(e) 表 10.5A: pinned-pinned

L/h	公式重算 (P_{cr})	FEM(P_{cr})	Field $L2_w(\%)$	Field $L2_\phi(\%)$
10	8013.7567	8021.7911	0.0230	0.0230
100	8.2225	8.2310	0.0230	0.0230
1000	0.0082246	0.0082331	0.0230	0.0230

表 10: 表 10.5A: pinned-pinned 第一屈曲模態對比

(f) 表 10.5B: fixed-fixed

L/h	公式重算 (P_{cr})	FEM(P_{cr})	Field $L2_w(\%)$	Field $L2_\phi(\%)$
10	29765.1337	29876.2238	0.1105	0.0922
100	32.8641	32.9996	0.1105	0.0922
1000	0.0328983	0.0330341	0.1105	0.0922

表 11: 表 10.5B: fixed-fixed 第一屈曲模態對比

3 結論

本報告以 Ferreira (2009) 第 10 章表 10.1–表 10.5 為文獻基準，完成 Timoshenko 樑有限元素結果對比。主要結論如下：

1. 靜態彎曲 (表 10.1)：本章已改用真正的 Field L2 場誤差，在與 FEM 相同的 100-element 分割上，以解析位移場對比有限元素位移場；SS 與 CF 兩類案例的整體場誤差均維持在低量級。

2. **自由震動（表 10.2–表 10.4）：**本章改以連續模態場對比有限元素模態場，並分別報告 Field $L2_w$ 與 Field $L2_\phi$ 。低至中階模態下，場誤差隨網格加密而快速下降；但在厚樑與高階模態下，連續頻譜分支與 reduced-integration 元素頻譜之差異會造成明顯場誤差。
3. **屈曲（表 10.5）：**表 10.5 現以第一屈曲模態的連續場作為基準，除了比較臨界載重 P_{cr} 之外，也補充了第一模態的 Field $L2_w$ 與 Field $L2_\phi$ ；兩種邊界條件下的第一模態場誤差皆維持在低量級。

本專案開發的 Julia 程式碼可作為 Timoshenko 樑有限元素分析的參考實現，適用於工程實踐與學術研究。